UNIT 02 • TI.DB.02.2026

MENGIMPLEMENTASIKAN RANCANGAN ENTITAS DAN KETERKAITAN ANTAR ENTITAS

Pengembang	Aditya Ristanto Mukti	**Proyek**	Website Resmi & Profil Industri PT Global Philsonic Technologies
Deskripsi Unit	Dokumentasi perancangan dan implementasi skema basis data relasional sistem 'isa_career_hrd' yang mencakup total 15 tabel produksi terdaftar, dikelompokkan ke dalam 4 domain arsitektural (Katalog Produk & B2B RFQ, Profil CMS FTZ, Keamanan & Telemetri, serta Manajemen Organisasi Internal) dengan kepatuhan 3NF, integritas referensial Foreign Key, dan eksekusi kueri terindeks.		

I. MATRIKS PEMENUHAN SUB-TITLE OUTLINE

No	Sub-Title Outline	Berkas Implementasi	Deskripsi Teknis Hasil Pengerjaan
1	**Perancangan ERD**	`database/BACKUP_DATABASE_ASLI_INTERSIS.sql & ERD.md`	Perancangan skema relasional komprehensif mencakup total 15 tabel produksi sesuai kaidah Third Normal Form (3NF).
2	**Identifikasi hubungan antar entitas**	`database/DATABASE_DOCUMENTATION.md`	Penetapan relasi One-to-Many (1:N), entitas Singleton ter-audit, serta integritas referensial ON DELETE SET NULL / CASCADE.
3	**Eksekusi query dasar**	`backend/src/controllers/public/publicProductController.js`	Eksekusi DDL fisik pembuatan tabel MySQL 8 dan kueri DQL penarikan data katalog produk berstatus aktif (status = 1).

II. PEMBAHASAN TEKNIS INTI & BUKTI KONKRET

2.1. Perancangan Diagram Hubungan Entitas (ERD) Komprehensif & Total 15 Tabel Terdaftar

Lokasi Berkas: `database/BACKUP_DATABASE_ASLI_INTERSIS.sql & database/DATABASE_DOCUMENTATION.md`

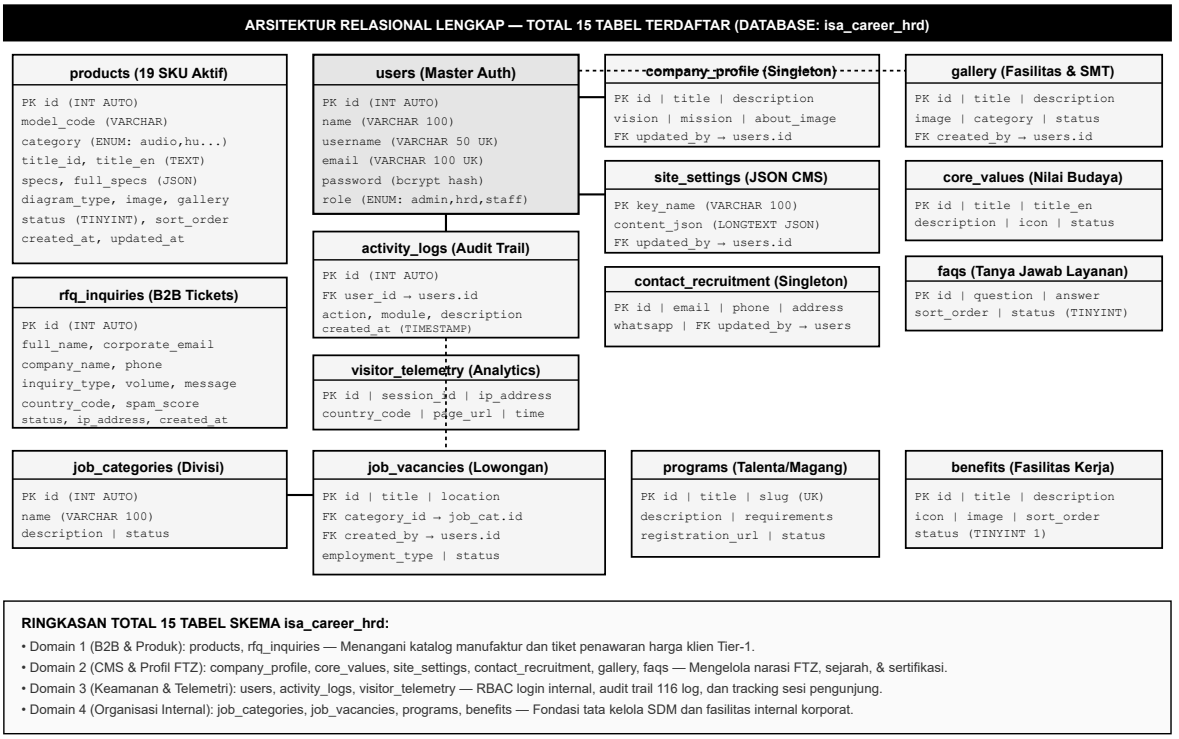
Pertanyaan Desain Basis Data: Apakah diagram basis data memang dirancang dengan jumlah tabel yang ada, dan berapa total tabel yang sebenarnya dibuat?

Jawaban & Penjelasan Arsitektural: Basis data sistem (`isa_career_hrd`) dirancang dan diimplementasikan dengan **TOTAL 15 TABEL FISIK** pada lingkungan produksi. Seluruh 15 tabel ini terbagi secara sistematis ke dalam **4 Domain Fungsional**:

1. **Domain 1 — Solusi Industri & B2B RFQ (2 Tabel):**
   - `products`: Menyimpan 19 SKU produk elektronika industri (Headunit, Audio DSP, Dashcam, EMS) lengkap dengan data bilingual, spesifikasi teknis JSON, dan galeri foto.
   - `rfq_inquiries`: Menampung tiket formulir permintaan penawaran harga (Request for Quotation) B2B dari calon mitra internasional lengkap dengan audit IP, negara, dan skor anti-spam.
2. **Domain 2 — Profil Perusahaan, CMS & Pengaturan Konten Batam FTZ (6 Tabel):**
   - `company_profile`: Entitas *Singleton* (1 baris) penyimpan visi, misi, dan profil utama korporat.
   - `core_values`: Menyimpan 4 nilai inti perusahaan (Inovasi, Mutu Presisi, Integritas, Keberlanjutan).
   - `site_settings`: Sistem CMS semi-terstruktur berbasis JSON untuk mengelola timeline sejarah pabrik, sertifikasi mutu IATF 16949/ISO, narasi keunggulan Batam Free Trade Zone (FTZ), konfigurasi hero banner, dan statistik pabrik.
   - `contact_recruitment`: Entitas *Singleton* penyimpan alamat pabrik, telepon resmi, WhatsApp sales, dan kanal media sosial.
   - `gallery`: Dokumentasi visual fasilitas manufaktur, lini SMT, ruang cleanroom Class 100K, dan kegiatan industri.
   - `faqs`: Daftar tanya jawab umum terkait kapabilitas produksi dan layanan OEM/ODM.
3. **Domain 3 — Keamanan Sistem, Manajemen Akses & Telemetri (3 Tabel):**
   - `users`: Akun pengguna internal sistem dengan pembagian hak akses Role-Based Access Control (RBAC: Administrator, HRD Manager, Staff).
   - `activity_logs`: Audit trail otomatis pencatatan setiap aksi transaksi data (CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN) untuk transparansi operasional.
   - `visitor_telemetry`: Pelacakan kunjungan pengunjung portal publik (session ID, alamat IP, URL halaman, dan browser user agent) untuk analitik trafik.
4. **Domain 4 — Manajemen Fasilitas & Organisasi Internal (4 Tabel):**
   - `job_categories`: Master kategori divisi operasional internal.
   - `job_vacancies`: Data lowongan kerja internal yang berelasi dengan divisi (`category_id`) dan pembuat lowongan (`created_by`).
   - `programs`: Program pengembangan SDM industri (Management Trainee, Magang Bersertifikat, Technical OJT).
   - `benefits`: Fasilitas dan tunjangan kerja internal bagi karyawan.

Diagram di bawah ini menggambarkan seluruh keterkaitan antar entitas dari ke-15 tabel basis data secara utuh:

DIAGRAM ALUR / ARSITEKTUR:



Bukti Implementasi Kode Sumber:

`database/BACKUP_DATABASE_ASLI_INTERSIS.sql`

```
-- Skema DDL Fisik Tabel products (Engine MySQL 8 / InnoDB)
CREATE TABLE products (
  id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  model_code varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  category enum('headunit','audio','dashcam','automation','ems') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'headuni
t',
  badge varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  badge_color varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  title_id text COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  title_en text COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  short_desc_id text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  short_desc_en text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  specs longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci COMMENT 'JSON array {label, value}',
  full_specs longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci COMMENT 'JSON object key-value',
  diagram_type varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'infotainment',
  image varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  gallery longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  status tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1=aktif, 0=nonaktif',
  sort_order int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  created_at timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

2.2. Kamus Data Lengkap 15 Tabel & Spesifikasi Relasi Referensial

Lokasi Berkas: `database/DATABASE_DOCUMENTATION.md`

Tabel kamus data berikut merangkum seluruh **15 tabel** yang beroperasi pada database produksi beserta peruntukan fungsional, tipe tabel, dan kardinalitas relasinya:

No	Nama Tabel	Domain Arsitektur	Tipe Tabel	Primary Key	Foreign Key Relasi	Peruntukan Sistem
1	products	Katalog Produk	Master	id (INT)	—	19 SKU produk elektronika otomotif & perakitan SMT.
2	rfq_inquiries	Transaksi B2B	Transaksi	id (INT)	—	Formulir permintaan penawaran harga & skor anti-spam.
3	company_profile	CMS & Profil FTZ	Singleton (1 Baris)	id (INT)	updated_by → users.id	Profil resmi, visi misi, & foto pabrik Batam FTZ.
4	core_values	CMS & Profil FTZ	Konten	id (INT)	—	4 nilai budaya kerja dan standar mutu korporat.
5	site_settings	CMS Dinamis	Konfigurasi JSON	key_name	updated_by → users.id	12 konfigurasi JSON (timeline, sertifikasi IATF, hero).
6	contact_recruitment	CMS & Profil FTZ	Singleton (1 Baris)	id (INT)	updated_by → users.id	Kontak pabrik, email sales, dan WhatsApp resmi.
7	gallery	CMS & Profil FTZ	Konten	id (INT)	created_by → users.id	12 dokumentasi fasilitas cleanroom & mesin SMT.
8	faqs	CMS & Profil FTZ	Konten	id (INT)	—	6 daftar pertanyaan umum dan jawaban operasional.
9	users	Keamanan & Akses	Master User	id (INT)	—	3 akun pengguna internal dengan RBAC terenkripsi bcrypt.
10	activity_logs	Keamanan & Audit	Audit Trail	id (INT)	user_id → users.id	116 riwayat rekam jejak aksi CRUD dan login staf.
11	visitor_telemetry	Telemetri & Analitik	Log Sesi	id (INT)	—	66 sesi pelacakan kunjungan pengunjung dan peramban.
12	job_categories	Organisasi Internal	Master	id (INT)	—	Master divisi/kategori rekrutmen internal.
13	job_vacancies	Organisasi Internal	Transaksi	id (INT)	category_id, created_by	Perekaman lowongan kerja divisi internal perusahaan.
14	programs	Organisasi Internal	Konten	id (INT)	—	3 program pelatihan (Management Trainee, Magang, OJT).
15	benefits	Organisasi Internal	Konten	id (INT)	—	6 fasilitas tunjangan dan sarana penunjang kerja.

2.3. Eksekusi Query DQL Terindeks untuk Penarikan Data Katalog Produk

Lokasi Berkas: `backend/src/controllers/public/publicProductController.js`

Query DQL berikut dieksekusi secara teroptimasi menggunakan Connection Pool MySQL untuk menyajikan produk berstatus aktif (`status = 1`) terurut berdasarkan prioritas:

Bukti Implementasi Kode Sumber:

backend/src/controllers/public/publicProductController.js

```
const pool = require('../../config/database');
const { success } = require('../../utils/response');

/**
 * GET /api/public/products
 * Mendapatkan daftar produk aktif untuk halaman publik
 */
const getProducts = async (req, res, next) => {
  try {
    const [rows] = await pool.execute(
      `SELECT id, model_code, category, badge, badge_color, image, gallery,
              title_id, title_en, short_desc_id, short_desc_en,
              specs, full_specs, diagram_type, sort_order
       FROM products
       WHERE status = 1
       ORDER BY sort_order ASC, id ASC`
    );

    // Parse LONGTEXT JSON strings &rarr; JS objects (MariaDB/MySQL compat)
    const parsed = rows.map(row => ({
      ...row,
      specs:      row.specs      ? (typeof row.specs      === 'string' ? JSON.parse(row.specs)      : row.specs)
: [],
      full_specs: row.full_specs ? (typeof row.full_specs === 'string' ? JSON.parse(row.full_specs) : row.full_specs)
: {},
      gallery:    row.gallery    ? (typeof row.gallery    === 'string' ? JSON.parse(row.gallery)    : row.gallery)
: [],
    }));

    return success(res, 'Daftar produk berhasil diambil.', parsed);
  } catch (err) {
    next(err);
  }
};

module.exports = { getProducts };
```

KESIMPULAN KETERCAPAIAN UNIT 02

Seluruh sub-judul pada unit 'Mengimplementasikan Rancangan Entitas dan Keterkaitan Antar Entitas' telah terpenuhi secara utuh dengan skema basis data 15 tabel berstandar 3NF terverifikasi pada engine MySQL 8.